Exercices : Tris et Recherche - Solution

Tri par sélection

Le principe du tri par sélection est le suivant :

- Chercher (*sélectionner*) le plus petit élément de la liste et l'échanger avec l'élément d'indice `0`
- Chercher le plus petit élément dans le reste de la liste et l'échanger avec l'élément d'indice `1`
- Continuer jusqu'à ce que la liste soit entièrement triée

À tout moment, la partie déjà parcourue est bien triée.

Exercice 1 : Trier une liste

Trier la liste `[6, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 5]` en utilisant le tri par sélection.
Représenter l'état de la liste après chaque étape.

`[6, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 5]`

`[1, 6, 2, 4, 3, 7, 2, 5]`	On cherche le plus petit élément (1). On l'échange avec l'élément d'indice 0 (6).
`[1, 2, 6, 4, 3, 7, 2, 5]`	On cherche le plus petit élément dans la liste restante (2). Il y en a deux : on prend le premier rencontré. On l'échange avec l'élément d'indice 1 (6).
`[1, 2, 2, 4, 3, 7, 6, 5]`	Le plus petit élément restant est encore 2. On l'échange avec l'élément d'indice 2 (6) - les éléments identiques se retrouvent côte à côte.
`[1, 2, 2, 3, 4, 7, 6, 5]`	On cherche le plus petit élément dans la liste restante (3). On l'échange avec l'élément d'indice 3 (4).
`[1, 2, 2, 3, 4, 7, 6, 5]`	Le plus petit élément restant (4) est déjà à sa place - aucun échange nécessaire.
`[1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7]`	On cherche le plus petit élément dans la liste restante (5). On l'échange avec l'élément d'indice 5 (7).
`[1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7]`	Il ne reste que 2 éléments. Le plus petit (6) est déjà à sa place - aucun échange. La liste était en fait déjà triée après l'étape précédente, mais le tri par sélection effectue toujours toutes les étapes jusqu'au bout.

Exercice 2 : Meilleur / Pire cas

Le nombre de comparaisons nécessaires pour trier la liste dépend de sa taille, mais dépend-il aussi de l'ordre initial des éléments ?

- Quel ordre initial demande le moins de comparaisons ?

Peu importe l'ordre initial : à chaque étape, pour trouver le minimum de la liste restante, il faut la parcourir entièrement.

Le tri par sélection effectue toujours $(n-1)+(n-2)+...+1=\frac{n(n-1)}{2}$ comparaisons - 28 pour notre liste de 8 éléments.

- Quel ordre initial demande le plus de comparaisons ?

Même réponse : l'ordre initial n'a aucune influence sur le nombre de comparaisons.

Tri par insertion

Le principe du tri par insertion est le suivant :

- On parcourt la liste d'éléments à trier du deuxième au dernier élément.
- Pour chaque nouvel élément considéré :
  - On parcourt la liste déjà triée depuis la droite, jusqu'à ce qu'on trouve un nombre plus petit.
  - On *insère* l'élément considéré juste à côté, en décalant tous les nombres plus grands d'une case vers la droite.
  - La partie de la liste déjà triée est maintenant plus grande de 1 élément.

Exercice 3 : Trier une liste

Trier la liste `[6, 3, 8, 1, 9, 7, 5, 0]` en utilisant le tri par insertion.
Représenter l'état de la liste après chaque étape.

`[6, 3, 8, 1, 9, 7, 5, 0]`

`[3, 6, 8, 1, 9, 7, 5, 0]`	On considère l'élément d'indice 1 (3) et on l'insère à l'indice 0.
`[3, 6, 8, 1, 9, 7, 5, 0]`	On considère l'élément d'indice 2 (8). Il est déjà à la bonne place.
`[1, 3, 6, 8, 9, 7, 5, 0]`	On considère l'élément d'indice 3 (1) et on l'insère à l'indice 0.
`[1, 3, 6, 8, 9, 7, 5, 0]`	On considère l'élément d'indice 4 (9). Il est déjà à la bonne place.
`[1, 3, 6, 7, 8, 9, 5, 0]`	On considère l'élément d'indice 5 (7) et on l'insère à l'indice 3.
`[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0]`	On considère l'élément d'indice 6 (5) et on l'insère à l'indice 2.
`[0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9]`	On considère l'élément d'indice 7 (0) et on l'insère à l'indice 0.

Exercice 4 : Meilleur / Pire cas

Le nombre de comparaisons nécessaires pour trier la liste dépend de sa taille, mais dépend-il aussi de l'ordre initial des éléments ?

- Quel ordre initial demande le moins de comparaisons ?

La liste déjà triée dans l'ordre croissant : `[0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9]`.
Chaque nouvel élément est comparé une seule fois à son voisin de gauche pour confirmer qu'il est déjà bien placé :
$n - 1$ comparaisons - 7 pour notre liste de 8 éléments.

- Quel ordre initial demande le plus de comparaisons ?

La liste triée en ordre décroissant : `[9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 0]`.
Chaque nouvel élément doit être comparé à tous les éléments déjà triés à sa gauche :
$1 + 2 + ... + (n - 1) = \frac{n(n-1)}{2}$ comparaisons - 28 pour notre liste de 8 éléments.

Exercice 5 : Tri immédiat

Dans le cas particulier où les éléments de la liste sont des entiers consécutifs commençant à 0, sans doublons, il existe un algorithme de tri très rapide.

Indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liste non-triée	2	7	1	5	3	9	0	4	6	8
Liste triée	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Pouvez-vous trouver l'algorithme ? Décrivez-le.

  On parcourt la liste du début à la fin. On place chaque élément directement à l'indice correspondant à sa valeur : le nombre 2 va à l'indice 2, le 7 à l'indice 7, etc.

- Combien d'étapes sont nécessaires pour trier cette liste de 10 éléments ?

  10 étapes.

- Dérivez une relation entre la taille de la liste N et le nombre d'étapes.

  N étapes pour N éléments.

Rechercher dans des listes

Exercice 6 : Dans une liste non-triée

```
[47, 89, 204, 55, 215, 168, 127, 210, 62, 109, 73, 125, 218, 93, 40, 84, 184, 202, 165, 12, 141, 59, 82, 76, 196, 229, 95, 231, 5, 187]
```

- Comment procéder pour chercher un nombre (par exemple 12, 85 ou 231) dans cette liste ?

On parcourt la liste du début à la fin, en comparant chaque élément au nombre cherché, jusqu'à le trouver ou atteindre la fin (auquel cas on sait qu'il n'est pas dans la liste).

- Combien d'étapes dans le pire cas ?

Le meilleur cas (chance) c'est quand le nombre cherché est au début de la liste, le pire cas c'est si le nombre est à la fin ou n'est pas dans la liste. Il faut alors parcourir tous les éléments de la liste

- Dérivez une relation entre la taille N et le nombre d'étapes dans le pire cas.

N étapes pour une liste de taille N

Exercice 7 : Dans une liste triée

```
[5, 12, 40, 47, 55, 59, 62, 73, 76, 82, 84, 89, 93, 95, 109, 125, 127, 141, 165, 168, 184, 187, 196, 202, 204, 210, 215, 218, 229, 231]
```

- Comment procéder pour chercher un nombre (par exemple 12, 85 ou 231) dans cette liste ?

(Indice : penser au jeu où l'on devine un nombre en posant des questions « plus grand / plus petit »)

On compare le nombre cherché à l'élément au milieu de la liste. S'il est plus grand, on recommence dans la moitié supérieure ; s'il est plus petit, dans la moitié inférieure. On répète jusqu'à ce qu'on trouve le nombre (ou jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y est pas).

- Combien d'étapes dans le pire cas pour cette liste de 30 éléments ?

  On divise la liste en deux à chaque étape : 30 → 15 → 7 → 3 → 1, soit 5 étapes au maximum.

- Dérivez une relation entre la taille N et le nombre d'étapes dans le pire cas.

  $\log_2(N)$ étapes.